МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Практична робота №3

З дисципліни «Інтелектуальна власність та ІТ-право»

Виконав:

студент групи КН-415

Лозовий Олег

Викладач:

Доцент кафедри СШІ

Вовк О.Б.

Львів – 2024 р.

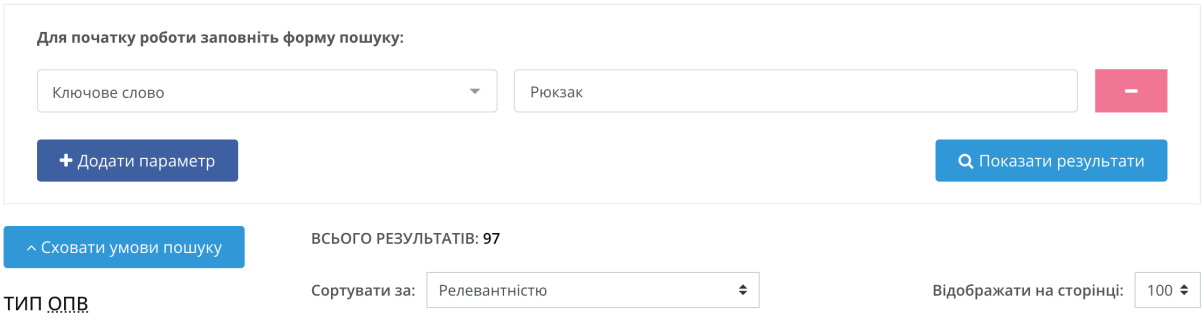
Тема: пошук патентної інформації в мережі інтернет

Мета: Освоєння процедури пошуку патентної інформації в електронних базах Укрпатенту, Патентного відомства США і Європейського патентного відомства.

1) Рюкзак «JOLY.BELL Military Civilian»

Укрпатент:

Ключове слово «Рюкзак»:

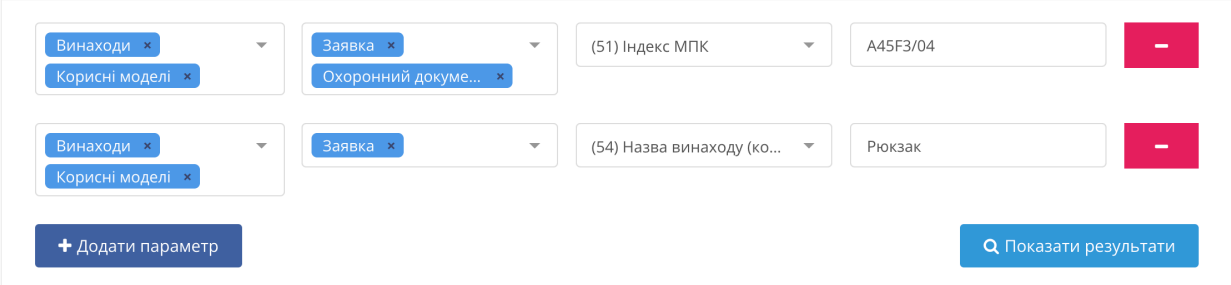


Отримаємо 97 результатів, ось деякі з них:

1. s201902658 (24.12.2019) РЮКЗАК
2. s201802750 (25.07.2019) РЮКЗАК
3. s201802747 (12.08.2019) РЮКЗАК
4. s201802748 (20.11.2018) РЮКЗАК

Висновок: аналіз назв винаходів показує, що пошук за ключовим словом дає невелику кількість винаходів відповідно до тематики пошуку.

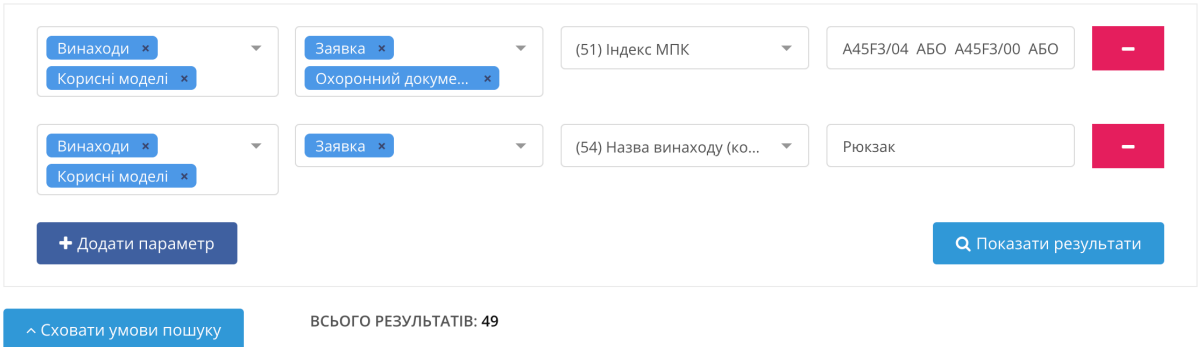
Додамо до пошуку індекс МПК **A45F3/04**



Отримаєм 25 результатів, ось декілька з них:

1. 3700160 (12.12.1983) РЮКЗАК
2. 20041210385 (16.12.2004) СУМКА-РЮКЗАК
3. u201911712 (06.12.2019) СУМКА-ТРАНСФОРМЕР

Додамо до пошуку декілька індексів МПК **A45F3/04 АБО A45F3/00 АБО DO1D:**



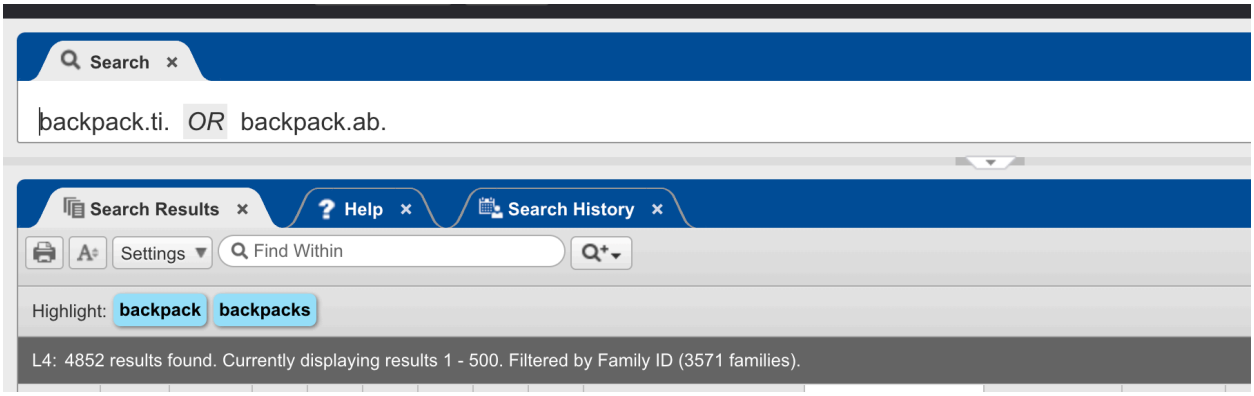
Отримаємо 49 результатів. Ось деякі з них:

1. u202103217 (10.06.2021) МОДУЛЬНИЙ РЮКЗАК
2. 3700160 (12.12.1983) РЮКЗАК
3. u202102219 (26.04.2021) РЮКЗАК З ОРТОПЕДИЧНОЮ СПИНКОЮ
4. u201609444 (12.09.2016) СУМКА-РЮКЗАК

Висновок: найближчим є патент u202102219 (26.04.2021) РЮКЗАК З ОРТОПЕДИЧНОЮ СПИНКОЮ, а пошук за індексами МПК додав кілька уточнень до початкового запиту.

Патентне відомство США:

Ключове слово «backpack»:

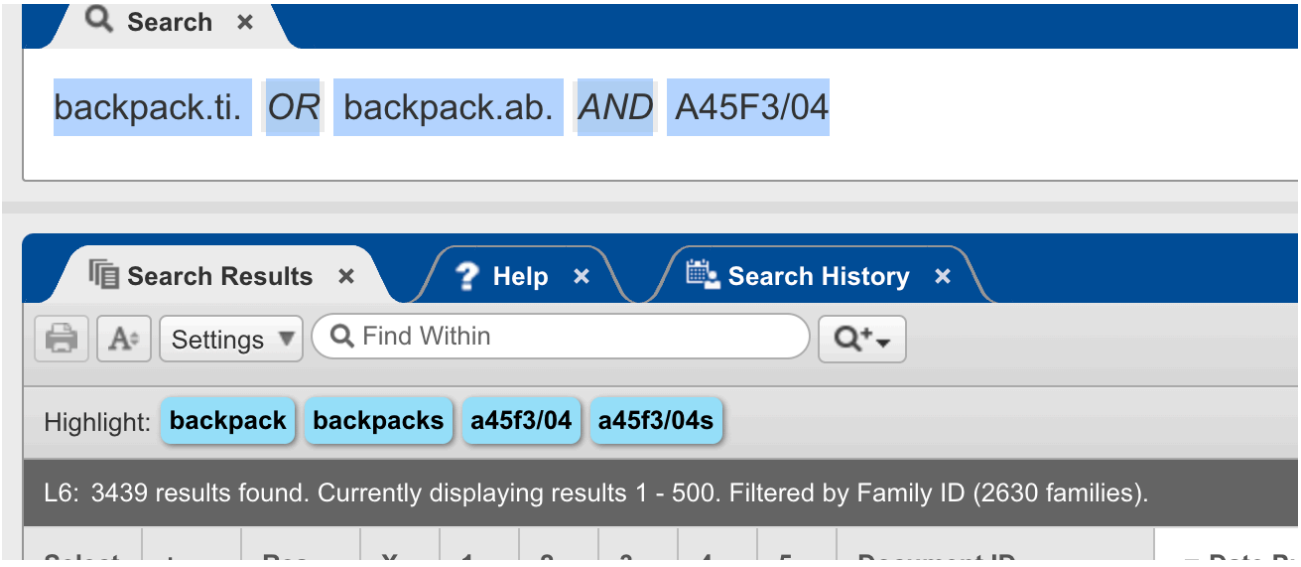


Отримаємо 4852 результатів, ось деякі з них:

1. US 20240349876 A1 2024-10-24 BACKPACK
2. US D1047421 S 2024-10-22 Backpack
3. US D1047422 S 2024-10-22 Backpack
4. US D1045382 S 2024-10-08 Backpack

Висновок: аналіз назв винаходів показує, що пошук за ключовим словом дає велику кількість винаходів відповідно до тематики пошуку.

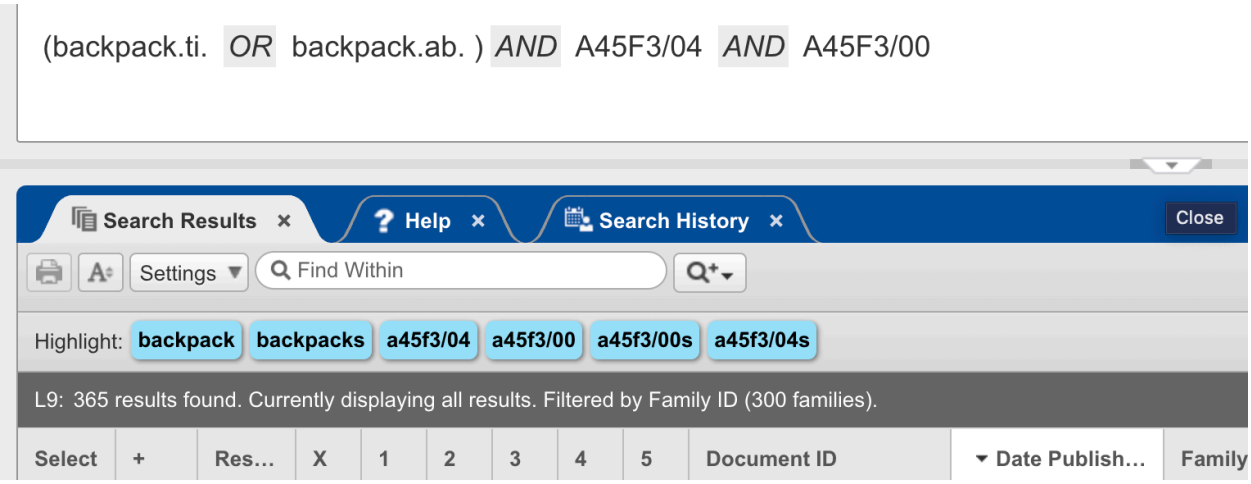
Додамо до пошуку індекс МПК **A45F3/04**



Отримаєм 3439 результатів, ось декілька з них:

1. US 20240349876 A1 2024-10-24 BACKPACK
2. US 20240358144 A1 2024-10-31 BACKPACK LAPTOP RISER
3. US 20240358142 A1 2024-10-31 DETACHABLE BACKPACK
4. US 20240332710 A1 2024-10-03 Backpack device

Додамо до пошуку декілька індексів МПК **A45F3/04 ТА A45F3/00.**



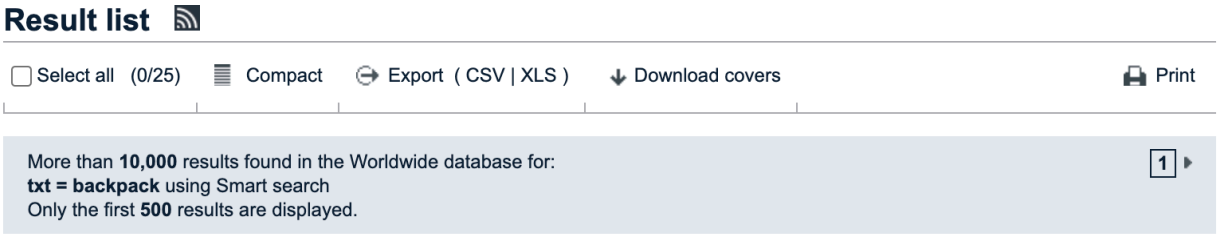
Отримаємо 365 результатів. Ось деякі з них:

1. US 20240332710 A1 2024-10-03 Backpack device
2. US 20240206619 A1 2024-06-27 Backpack
3. US 20240341455 A1 2024-10-17 BACKPACK COOLER
4. US 20240353198 A1 2024-10-24 Hunting and Carrying Devices, Assemblies, Systems, and Related Methods

Висновок: додавши індекси МПК, ми отримали як найближчі результати(US 20240206619 A1 2024-06-27 Backpack), так і зовсім віддалені він нашого.

Європейське патентне відомство:

Ключове слово «backpack»:

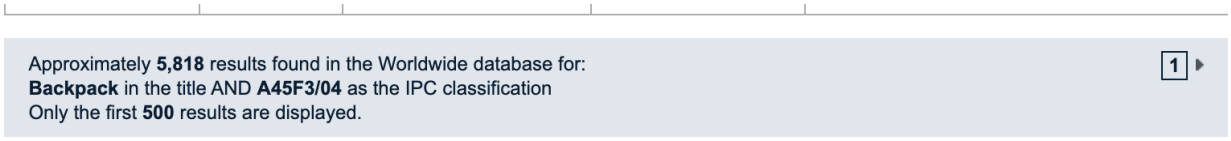


Отримаємо більше 10000 результатів, ось деякі з них:

1. US2024349873 (A1) (2024-10-24) BACKPACK
2. US2024349871 (A1) (2024-10-24) ADJUSTABLE BACKPACK
3. USD1047422 (S) (2024-10-22) Backpack
4. USD1047421 (S) (2024-10-22) Backpack

Висновок: аналіз назв винаходів показує, що пошук за ключовим словом дає велику кількість результатів, проте велика частина з них не відповідають нашому об’єкту.

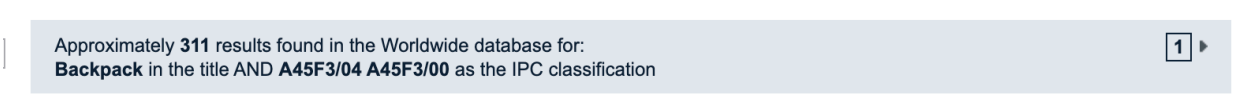
Додамо до пошуку індекс МПК **A45F3/04**



Отримаєм 5818 результатів, ось декілька з них:

1. BACKPACK HEIGHT ADJUSTMENT CARRYING SYSTEM
2. BACKPACK FOR CARRYING ANIMALS
3. BACKPACK ASSEMBLY
4. ADJUSTABLE BACKPACK

Додамо до пошуку декілька індексів МПК **A45F3/04 ТА A45F3/00.**



Отримаємо 311 результатів. Ось деякі з них:

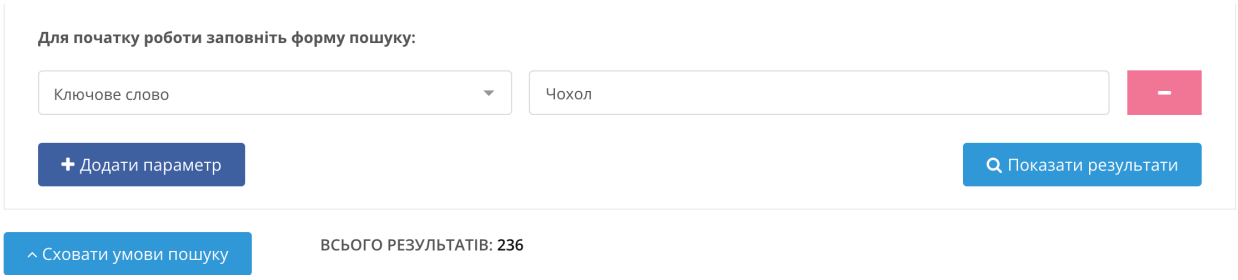
1. JP2023174785 (A) 2023-12-08 BACKPACK
2. KR20230087211 (A) 2023-06-16 BACKPACK
3. Portable backpack
4. Backpack device

Висновок: додавши індекси МПК, ми отримали як найближчі результати (US2024324755 (A1) 2024-10-03 Backpack device), так і зовсім віддалені він нашого.

2) Чохол шкіряний Wiwu «Skin Pro 2» для MacBook13”

Укрпатент:

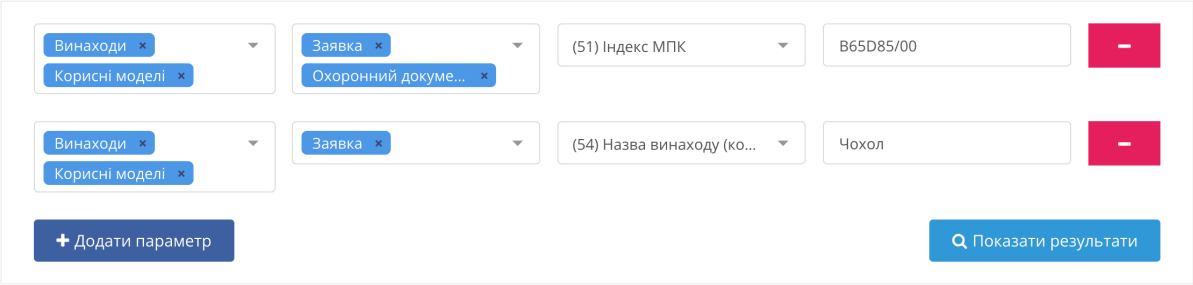
Ключове слово «Чохол»:



Отримано 236 результатів, більшість з яких неточні, ось кілька з них:

1. 2003111986 07.11.2003 ЧОХОЛ
2. s201602264 28.12.2016 ЧОХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ
3. s201301265 30.05.2013 ЧОХОЛ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ
4. s201301260 30.05.2013 ЧОХОЛ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ

Додамо до пошуку індекс МПК **B65D85/00**



Отримано 88 результатів, жоден з яких не відповідає нашому об’єкту

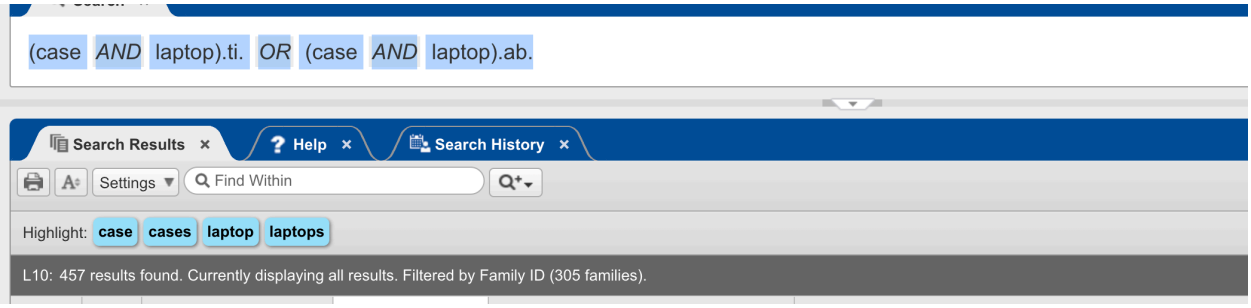
1. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОКСИЧНИХ ХІМІЧНИХ ВІДХОДІВ
2. СПОСІБ УПАКУВАННЯ ПРЕЗЕРВАТИВІВ
3. УПАКОВКА ДЛЯ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ
4. КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Для індексі МПК **D06N3/00, GO1N11/00, B65D85/30** також не було знайдено необхідного об’єкту, або схожого.

Висновок: найбільш схожим є патент [s201301265 30.05.2013 ЧОХОЛ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ] , а також уточнення за допомогою індексів МПК, покращень не дали.

Патентне відомство США:

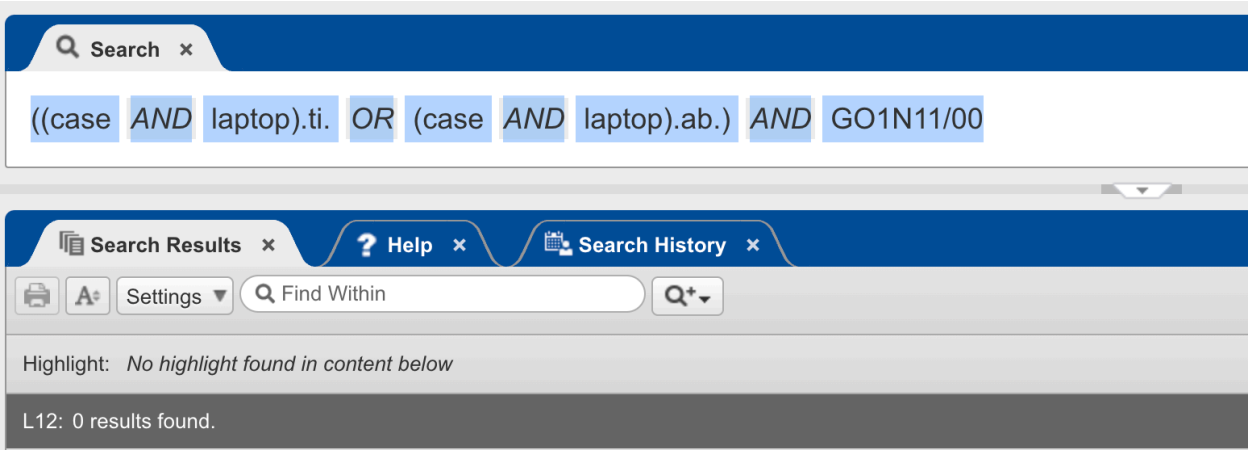
Ключове слово «case», «laptop»:

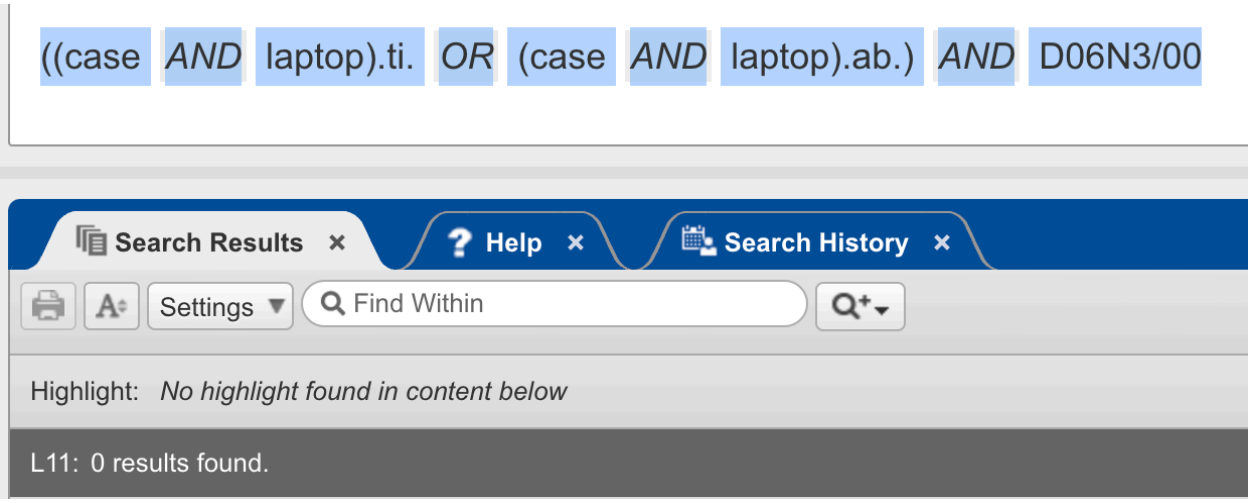


Отримаємо 457 результатів, ось деякі з них:

1. US 20240364801 A1 2024-10-31 DEVICE FOR PICKING UP, HOLDING AND HANDLING INPUT/DISPLAY UNITS
2. US D1048035 S 2024-10-22 Laptop case
3. US D1044817 S 2024-10-01 Laptop case
4. US D1021908 S 2024-04-09 Laptop case
5. US D1012940 S 2024-01-30 Laptop case

Для індексів МПК **D06N3/00, GO1N11/00** результатів знайдено не було





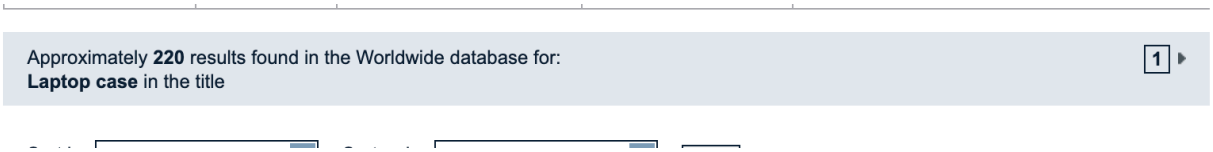
Для індексу МПК **B65D85/30** знайдено 3 результати:

1. US 10990134 B2 2021-04-27 Cover for portable electronic device
2. US 20080017541 A1 2008-01-24 Portable computer case
3. US 20060124499 A1 2006-06-15 Protective laptop-briefcase with springs

Висновок: найбільш подібним є US D1044817 S 2024-10-01 Laptop case, а додавання індексів МПК не принесло бажаного результату.

Європейське патентне відомство:

Ключове слово «Laptop case»



Отримаємо більше 220 результатів, ось деякі з них:

1. USD1048035 (S) 2024-10-22 Laptop case
2. USD1044817 (S) 2024-10-01 Laptop case
3. USD1041476 (S) 2024-09-10 Laptop case
4. USD1015334 (S) 2024-02-20 Laptop protective case

Висновок: пошук за ключовим словом дав доволі хороший результат.

Для індексу МПК **B65D85/30** знайдено 3 результати:

3 results found in the Worldwide database for:
Laptop case in the title AND **B65D85/30** as the IPC classification

1. Laptop carrying case
2. DEVICE FOR HOLDING A LAPTOP COMPUTER IN A HARDSIDE COMPUTER OR ATTACHÉ CASE
3. BRIEFCASE-SIZED CASE WITH SPRINGS FOR PROTECTING LAPTOP COMPUTERS

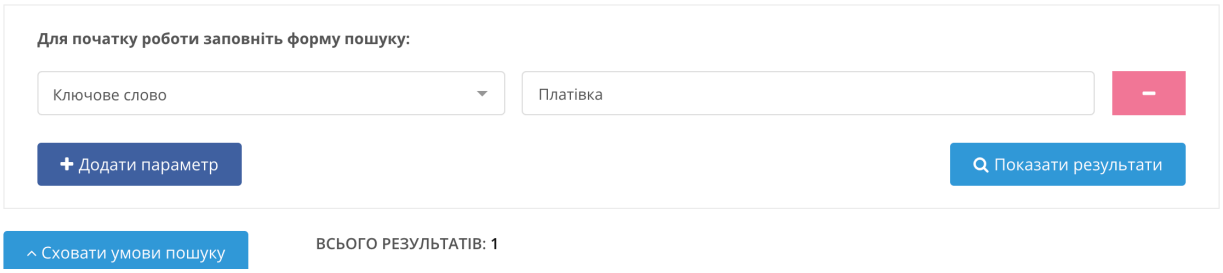
Для індексів МПК **D06N3/00, GO1N11/00** результатів знайдено не було

Висновок: результати пошуку за ключовим словом є доволі хорошими, проте уточнення за допомогою індексів МПК, не дали бажаного результату.

3) Вінілова платівка «Linkin Park - Meteora Translucent Gold And Red Splatter Vinyl Edition»

Укрпатент:

Ключове слово «Платівка»:



Знайдено всього 1 варіант: [Оповідання "Дівчина з платівки"], який нам не підходить.

З використанням індексів МПК A99Z, B29D, C99Z, G11B, кількість результатів рівна 0.

Висновок: жоден з варіантів отриманих на Укрпатент, не описує наш об’єкт.

Патентне відомство США:

Ключове слово «vinyl», «record»:



Отримано 15 результатів, ось деякі з них:

1. US 5403025 A 1995-04-04 Partially preprinted, service invoice record forms, having piggyback vinyl status
2. US 5364830 A 1994-11-15 Record material using vinyl carbinol color formers
3. US 4548739 A 1985-10-22 High density information records made of conductive resin compositions comprising a specifically-treated vinyl chloride-base resin
4. US 20200401084 A1 2020-12-24 Method of Constructing a Wall Clock using Vinyl Records

З використанням індексів МПК A99Z, B29D, C99Z, кількість результатів рівна 0.

З використанням індексів МПК G11B отримано 7 результатів, ось вони:

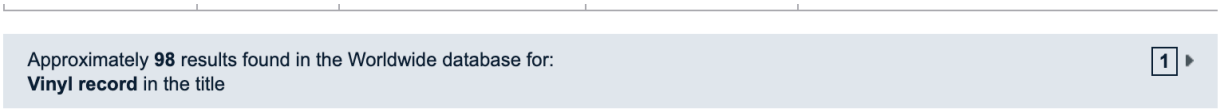
1. US 20240038259 A1 2024-02-01 RETENTION STRUCTURES AND SYSTEMS FOR RECORD OR VINYL PLAYBACK DEVICES OR SYSTEMS
2. US 20200401084 A1 2020-12-24 RETENTION STRUCTURES AND SYSTEMS FOR RECORD OR VINYL PLAYBACK DEVICES OR SYSTEMS
3. US 20200286518 A1 2020-09-10 Dual-Pocket Storage Sleeves for Vinyl Records and Jackets Thereof
4. US 10290316 B1 2019-05-14 Detection system of vinyl record player for detecting end of playback
5. US 20150117171 A1 2015-04-30 CD-Vinyl Record Player
6. US 20080144478 A1 2008-06-19 VINYL RECORD TURNTABLE HAVING INTEGRATED DOCKING STATION FOR A PORTABLE MEDIA PLAYER
7. US 4548739 A 1985-10-22 High density information records made of conductive resin compositions comprising a specifically-treated vinyl chloride-base resin

Висновок: найбільш відповідним є патент US 4548739 A 1985-10-22 High density information records made of conductive resin compositions comprising a

specifically-treated vinyl chloride-base resin, інші ж патенти відносяться до об’єкту не на пряму.

Європейське патентне відомство:

Ключове слово «vinyl», «record»:



Знайдено 98 результатів, ось деякі з них:

1. MX2024001549 (A) 2024-02-13 VINYL RECORD WITH INTEGRATED AUTHENTICITY.
2. CN220903800 (U) 2024-05-07 Raw material mixing device for vinyl record production
3. CN218299369 (U) 2023-01-13 Vinyl record player

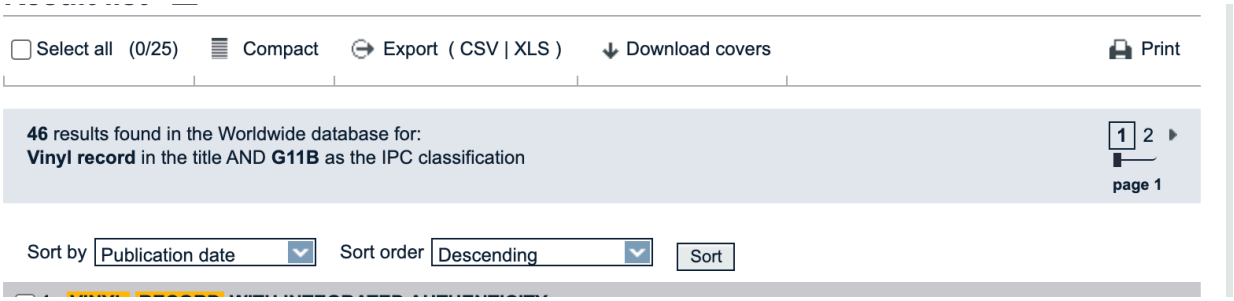
Висновок: найбільше підходить патент MX2024001549 (A) 2024-02-13 VINYL RECORD WITH INTEGRATED AUTHENTICITY.

З використанням індексів МПК A99Z, C99Z, кількість результатів рівна 0.

З використанням індексу МПК B29D, кількість результатів рівна 1, що чітко описує наш об’єкт:



З використанням індексу МПК G11B, кількість результатів рівна 48.



Ось деякі з них:

1. MX2024001549 (A) 2024-02-13 VINYL RECORD WITH INTEGRATED AUTHENTICITY.
2. CN221261955 (U) 2024-07-02 Vinyl record cleaning device
3. WO2024025833 (A1) 2024-02-01 RETENTION STRUCTURES AND SYSTEMS FOR RECORD OR VINYL PLAYBACK DEVICES OR SYSTEMS
4. CN220305984 (U) 2024-01-05 Universal vinyl record disc assembly
5. CN220252829 (U) 2023-12-26 Vinyl record magnetic levitation player

Висновок: з використанням індексів МПК, покращення результату не було. Найбільше підходить для нашого об’єкту: MX2024001549 (A) 2024-02-13 VINYL RECORD WITH INTEGRATED AUTHENTICITY.

Створити опис власного об’єкту (ідеї), проаналізувати його на предмет аналогів згідно пошуку по документації вищерозглянутих патентних відомств та подати у вигляді таблиці (див. приклад нижче)

Назва пропонованої розробки (ідеї):	Система визначення назви страви за її зображенням
Галузь науки і техніки, до якої вона належить:	Комп’ютерні науки, машинне навчання

Основні терміни (ключові слова):	Класифікація зображень, розпізнавання страви, визначення назви страви, машинне навчання
Теги:	Машинне навчання, класифікація зображень
У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?	Ця розробка актуальна, оскільки вирішує проблему створення додатків, на основі інформації про їжу. Оскільки значи назву страви, ми можемо отримати більшість інформації про неї, то ми можемо замінити функціонально одноманітні, заточені на якусь конкретну дію, програми.
Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники.	Сутність розробки полягає у визначення назви страви, з використанням машинного навчання навчання, а точніше згорткових нейронних мереж для класифікації страви на зображенні, яка складається з препроцесингу, самої згорткової мережі, а також досягає точності 85%, при швидкості обробки зображень від 0.5 до 2 секунд.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?	Наукова новизна - використання сучасних методів машинного навчання для поставленої задачі. Технічна новизна - можливість інтеграції у додатки для подальшого використання. Споживча новизна - забезпечення точності класифікації та швидкодії.
Вкажіть очікувані області застосування:	Додатки для здорового харчування, рецептів. Ресторанний бізнес, кафе, системи обліку.
Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?	Економічні: розширення ринку додатків пов’язаних з стравами Наукові: розвиток технолоігій розпізнавання та класифікації Технічні: розробка універсального класифікатора, що дозволить адаптувати систему та інтегрувати її відповідно до вимог. Соціальні: підвищення рівня обізнаності користувача Екологічні: існують
Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)	Український ринок один з небагатьох, де різні програми з цікавим функціоналом набувають популярності.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?	GoogleLens, проте через велику кількість різних варіантів, як класифікувати, не завжди видає хороші результати. Оскільки моя розробка спеціалізується саме на їжі, то її точність а також кількість доступних до розпізнавання страв буде суттєво вищою.
Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо)	На даний момент перебуває в стані концепту, проте вже було здійснено попередній аналіз джерел, методів.
Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки(патенту)	-
Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо	Відсутні.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту)?	Сподіваюсь, що оприлюднення даної ідеї приверне увагу сторонніх розробників, та зацікавлених осіб, потенційних партнерів та інвесторів. Система буде користуватись популярністю, та працювати згідно вимог.

Висновок: виконуючи дану практичну роботу, я освоїв процедури пошуку патентної інформації в електронних базах Укрпатенту, Патентного відомства США і Європейського патентного відомства.